

	Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría Académica Escuela de Ciencias Exactas y Naturales Cátedra TIC e Ingeniería	
---	---	---

Tema 7: Teoría de inventarios

Subtemas

- Componentes de los modelos de inventarios
- Modelos determinísticos de revisión continua
- Modelos de inventario deterministas con múltiples escalones para la administración de una cadena de suministro
- Modelo estocástico con revisión continua
- Modelo estocástico con un solo período para productos perecederos
- Administración de los ingresos

Ejercicios de Autoevaluación:

- 1) ¿Cuál es el objetivo principal del Modelo EOQ (Economic Order Quantity)?
 - a) Determinar cuándo y cuánto se tiene que reabastecer el inventario.
 - b) Minimizar los costos de producción.
 - c) Maximizar los ingresos por ventas.
 - d) Establecer un nivel de servicio óptimo.

- 2) ¿Qué tipo de revisión de inventario implica realizar un pedido en el momento en que el inventario desciende por debajo de un punto de reorden especificado?
 - a) Revisión continua
 - b) Revisión periódica
 - c) Revisión puntual
 - d) Revisión de punto fijo

- 3) ¿Cuál es la fórmula para calcular el tamaño de orden óptimo en el Modelo EOQ?
 - a) $Q^* = \sqrt{(2DK/h)}$
 - b) $Q^* = D/(K+h)$
 - c) $Q^* = (Dh)/(2K)$
 - d) $Q^* = D/(2Kh)$

- 4) ¿Qué tipo de modelo se utiliza cuando la demanda no se puede predecir con exactitud?
- a) Modelo estocástico
 - b) Modelo determinístico
 - c) Modelo predictivo
 - d) Modelo de regresión
- 5) ¿Qué término describe los costos asociados con la conservación de unidades en inventario hasta su venta o uso?
- a) Costo de adquisición
 - b) Costo de ordenar
 - c) Costo de almacenamiento
 - d) Costo de escasez
- 6) Considerando una demanda constante de 9000 unidades por año para un artículo, con un costo de ordenar de 2.5 dólares por pedido y un costo de mantenimiento de 2 dólares por unidad al año.
- i) Determine**
- (1) Tamaño del lote económico
 - (2) Número de ordenes por año
 - (3) Cada cuanto tiempo llega un pedido
 - (4) Cual es costo del inventario anual.
 - (5)Cuál es el punto de reorden si el tiempo de entrega es de 3 días.

Respuestas a los ejercicios de autoevaluación del Tema 7

- 1) Opción a: Determinar cuándo y cuánto se tiene que reabastecer el inventario.
- 2) Opción c: Revisión puntual.
- 3) Opción a: $Q^* = \sqrt{(2DK/h)}$
- 4) Opción a: Modelo estocástico
- 5) Opción c: Costo de almacenamiento
- 6) Considerando una demanda constante de 9000 unidades por año para un artículo, con un costo de ordenar de 2.5 dólares por pedido y un costo de mantenimiento de 2 dólares por unidad al año.

Demanda anual (D): 9000 unidades
Costo de ordenar (K): \$2.5 por pedido
Costo de mantenimiento (h): \$2 por unidad al año
Tiempo de entrega: 3 días

i) Determine

(1) Tamaño del lote económico : *Cálculo de inventario con demanda constante*

- $Q = \sqrt{(2 * D * K) / h}$
- $Q = \sqrt{(2 * 9000 \text{ unidades} * \$2.5) / \$2}$
- $Q = \sqrt{(45000/2)} = 150 \text{ unidades}$

(2) Número de ordenes por año

- $N = D / Q$
- $N = 9000 \text{ unidades} / 150 \text{ unidades}$
- $N = 60 \text{ pedidos por año}$

(3) Cada cuanto tiempo llega un pedido

- $\text{Tiempo entre pedidos} = 365 \text{ días} / N$
- $\text{Tiempo entre pedidos} = 365 \text{ días} / 60 \text{ pedido}$
- $\text{Tiempo entre pedidos} = 6.08 \text{ días}$

(4) Cual es costo del inventario anual.

• Costo total = $(Q/2) * h + N * K$ • Costo total = $(150 \text{ unidades}/2) * \\$2 + 60$ pedidos * \$2.5 • Costo total = \$150 + \$150 • Costo total = \$300 por año	$C_t = 2.5 \left(\frac{9000}{150} \right) + \left(\frac{150}{2} \right)^2$ $C_t = 150 + 150$ $C_t = 300$
--	--

(5) Cuál es el punto de reorden si el tiempo de entrega es de 3 días.

- $\text{Punto de reorden} = D * \text{Tiempo de entrega} / 365 \text{ días}$
- $\text{Punto de reorden} = 9000 \text{ unidades} * 3 \text{ días} / 365 \text{ días}$
- $\text{Punto de reorden} = 75 \text{ unidades}$